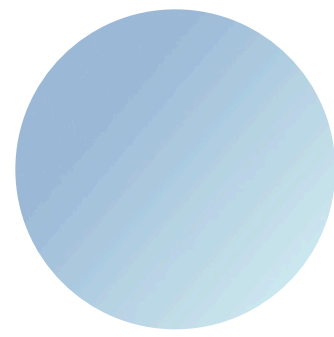
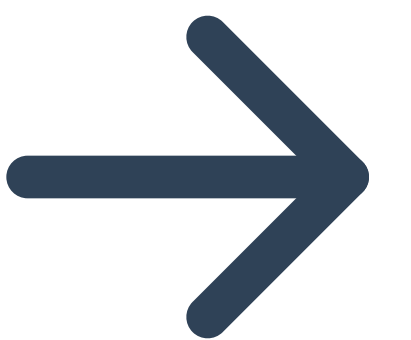




Гурьянов Василий Григорьевич

Мультиагентная система маршрутизации самолетов в воздушном пространстве

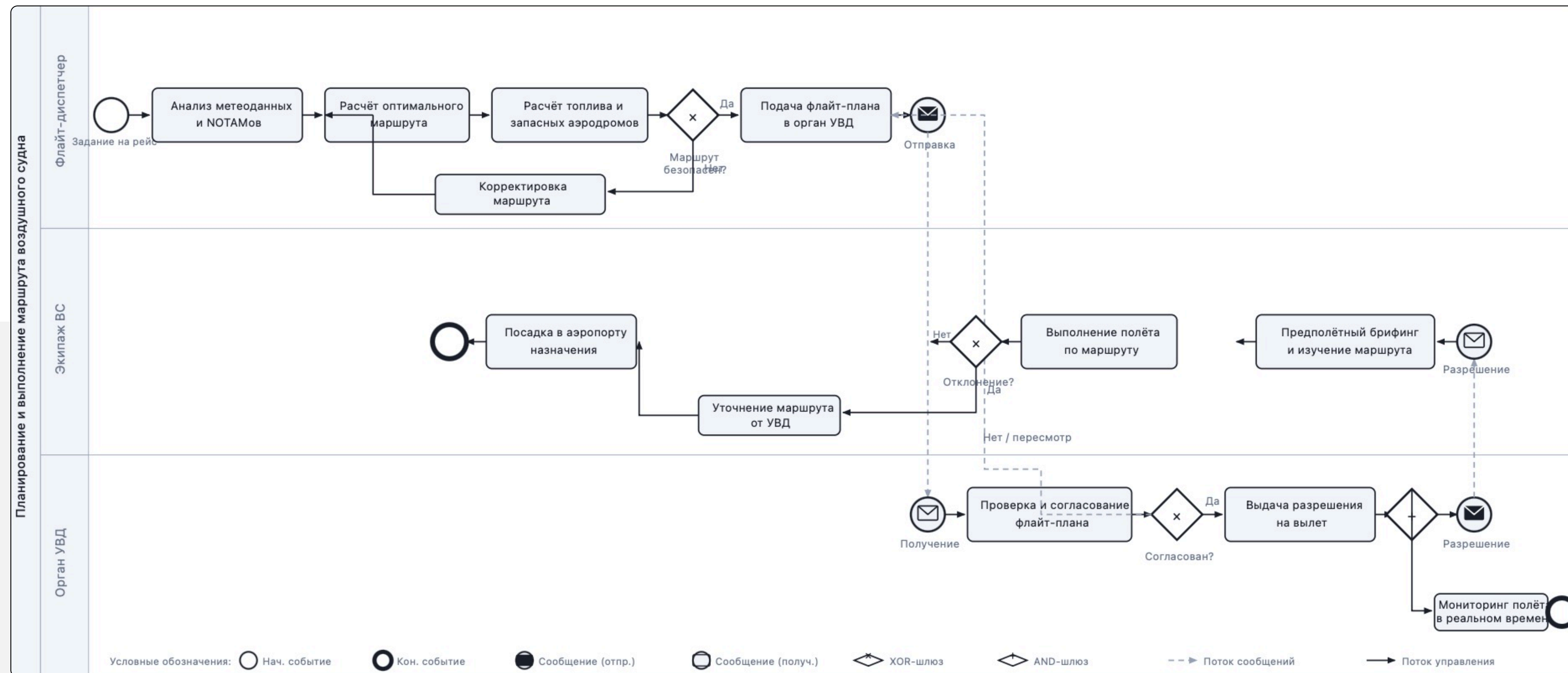


научный руководитель: к.т.н., доц. Гончаренко А. Н.

НИТУ МИСИС, 2026

Предметная область и текущее её состояние

Диаграмма процесса разработки полетного плана в нотации BPMN



Обзор научно-технических источников (2021–2026)

методы планирования траекторий и маршрутизации ВС в динамической воздушной среде

Традиционные методы

Алгоритмы	Дейкстра, A*
Среда	статичный граф
N агентов	$O(V^N \cdot \log V)$
Динамика погоды	не учитывается
Перепланирование	полное, каждый раз

Методы RL / MARL

Формализм	MDP
N агентов	$O(N \cdot T \cdot A)$
Адаптация	функция награды
Централизация	не требуется
В эксплуатации	$O(1)$

[8] Szymanski, Ghazi, Botez — 2023

RPO для маршрутизации на рулежных дорожках. Успешность 98%. Политика переносится в мультиагентный сценарий.

наземное руление

[1], [2] Baneshi et al. — 2024–2025

MAPPO + Constrained MDP. Двухэтапный фреймворк: оптимизация траектории и балансировка климатических целей с управляемостью ATM.

climate-aware planning

[7] Pang — 2025

Децентрализованный deep RL для обхода грозových ячеек. Успешность ~100% без потери норм эшелонирования.

погода + разделение

[3] Chen et al. — 2023 · [6] Nilsson — 2025

MARL + Rainbow DQN и self-prioritizing MARL. Разрешение конфликтов в трёхмерном пространстве в реальном времени.

только конфликты

[4] Кулида, Лебедев — 2025 · [5] Liang — 2025

Обзоры DQN/DDQN для УВД и сравнение MARL в транспортных доменах. Превосходство при частичной наблюдаемости.

обзорные работы

Ограничения источников

[8]	только руление
[3], [6]	только конфликты
Топливо + метео	не интегрированы
Полный маршрут	не рассмотрен

Выбор для настоящей работы

Метод	Independent Q-learning
Агентов	2, без центра
Среда	погода + зоны + масса + встречные ВС
Заказчик	ПАО «Аэрофлот»

Вывод из обзора

- MARL-подходы превосходят графовые алгоритмы в масштабируемости и адаптивности к динамической среде
- Ни одна рассмотренная работа не решает задачу полного маршрута с моделью топлива и метеоусловий одновременно

Научная новизна настоящей работы

- Полный маршрут + динамика убывающей массы + метеообстановка + запретные зоны + встречные ВС в единой системе
- Экстраполяция результатов обучения на любое количество самолетов-агентов и условия воздушной среды

Обзор существующих решений



Наименование	Страна разработки	Преимущества	Недостатки
ReadyTensor Flight Analytics	Международный проект	Генерация данных в реальном времени; удобная интеграция через AviationStack API; потенциал для использования в качестве источника состояний среды	Отсутствие модулей маршрутизации и оптимизации траекторий; нет поддержки мультиагентных сценариев
Aviation_Data (GitHub)	Индия	Открытый исходный код; простая реализация извлечения и обработки реальных данных о полетах; образовательная ценность	Отсутствие алгоритмов планирования маршрутов; сугубо вспомогательный инструмент без оптимизации топлива или безопасности
Navigraph	Швеция	Высокоточные аэронавигационные данные Jeppesen; удобные интерактивные карты; интеграция с инструментами планирования	Ориентация преимущественно на симуляторы; статическое планирование; отсутствие динамической мультиагентной координации
SimBrief (Dispatch)	Швеция (Navigraph)	Автоматический расчет детальных оперативных планов полетов; точный учет топлива, профиля полета, эшелонов и погодных данных; поддержка большого количества типов ВС	Строго предрейсовый статический режим; отсутствие динамической адаптации и мультиагентного взаимодействия; основан на классических графовых алгоритмах

Цели и задачи

Гипотеза о достаточной масштабируемости прототипа

Цель работы:

Повышение оперативности и качества планирования маршрутов воздушных судов в условиях динамически меняющейся воздушной обстановки за счет разработки адаптивной системы на основе мультиагентного обучения с подкреплением

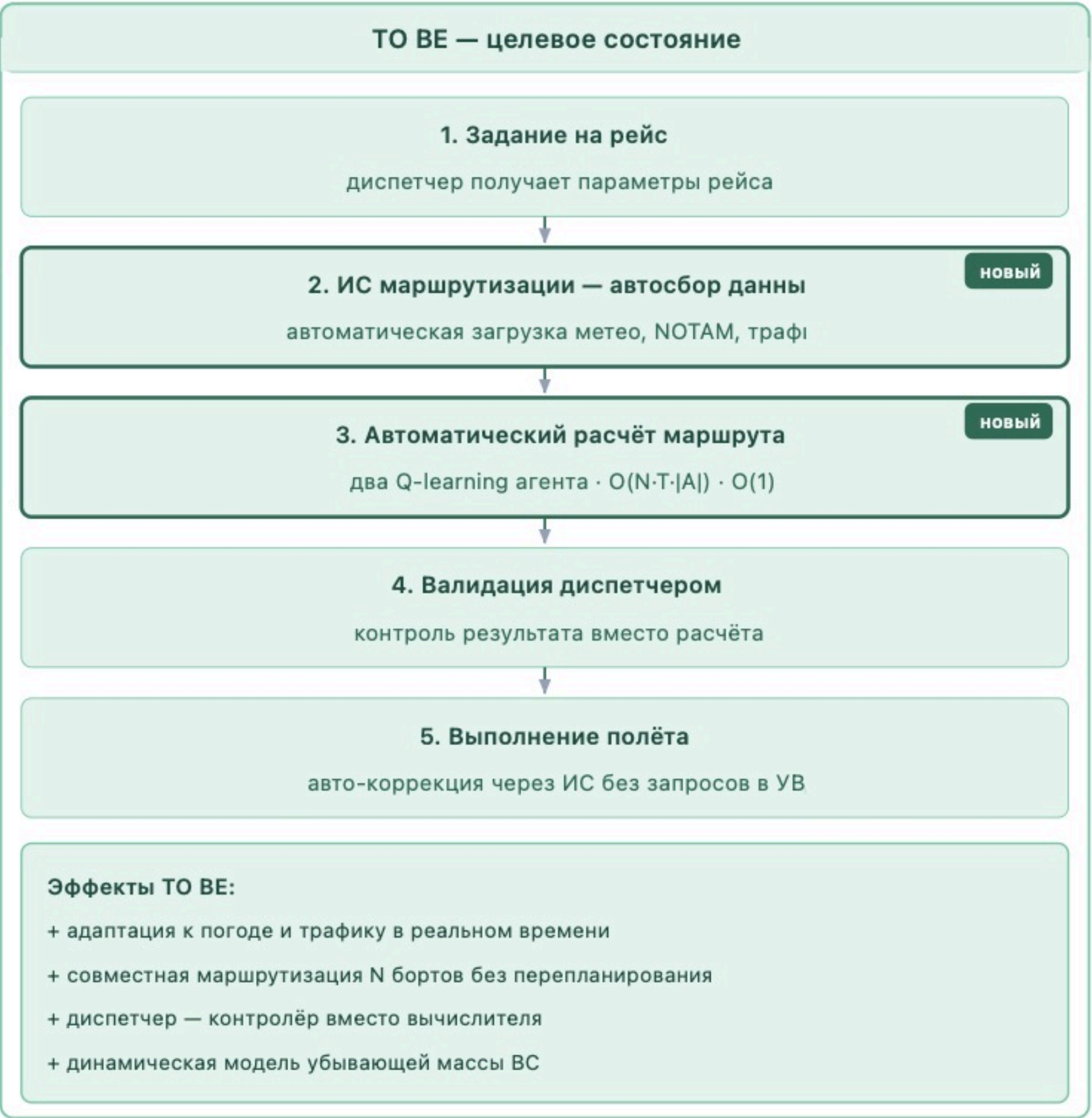
Задачи:

- Исследование запроса со стороны конечного потребителя;
- Предпроектный анализ существующих научных подходов и разработанных решений;
- Разработка формальной постановки задачи;
- Создание математического представления ВС и воздушной среды;
- Обучить самолеты-агенты выполнять рейс в заданных условиях;
- Реализовать программный интерфейс взаимодействия.

Модели AS IS и TO BE — планирование маршрутов ВС



Текущее состояние и целевое состояние после внедрения ИС с Q-learning



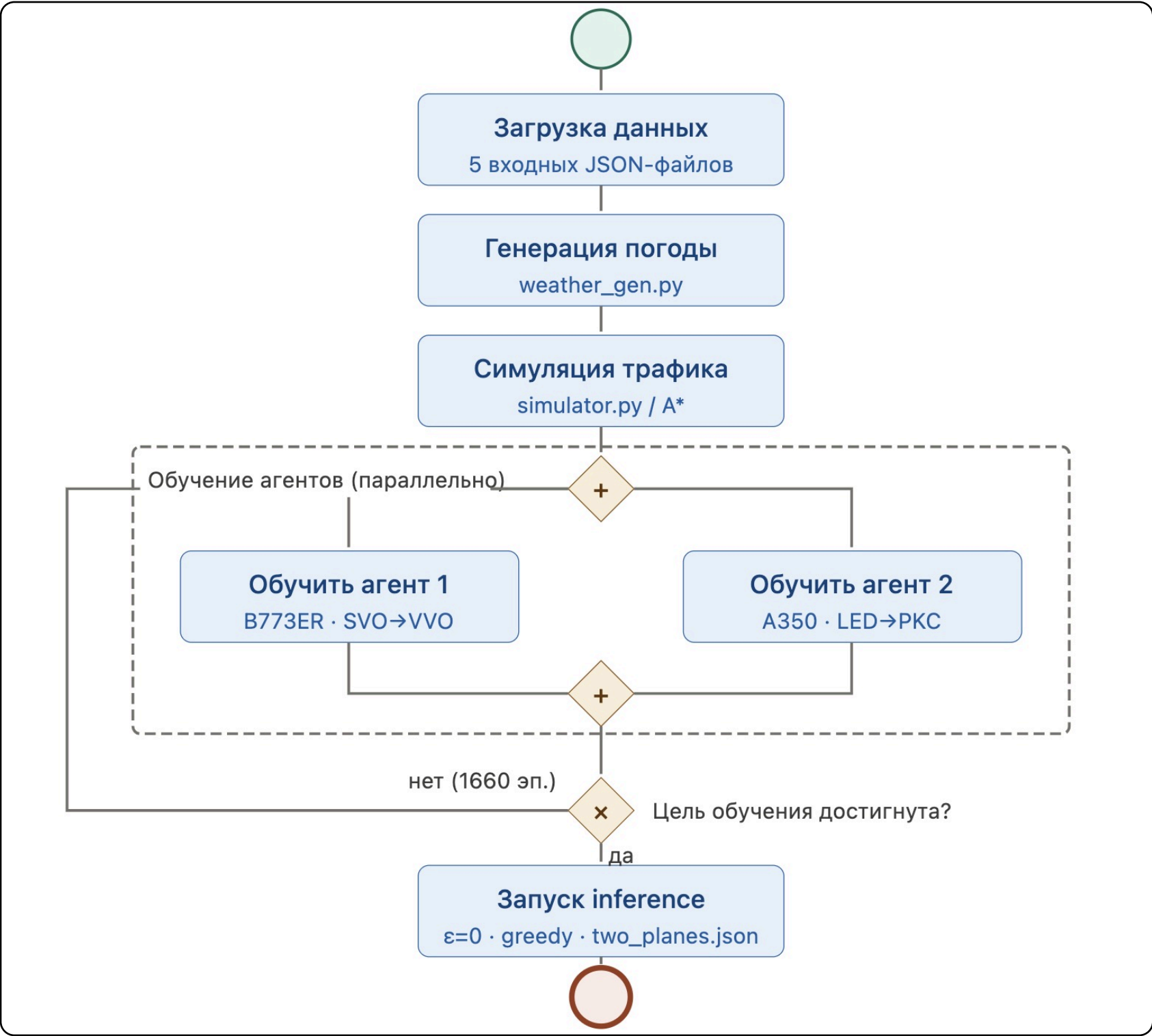
Характеристика	AS IS	TO BE
Метод расчёта маршрута	Дейкстра / A*, ручной	Q-learning, автоматически
Масштабируемость (N бортов)	$O(V^N)$ — экспоненциально	$O(N \cdot T \cdot A)$ — линейно
Учёт метеоусловий	статичные веса рёбер	штрафы в функции вознаграждения
Коррекция маршрута в полёте	ручной запрос в УВД	авто-коррекция ИС, $O(1)$
Роль диспетчера	вычислитель маршрута	контролёр и валидатор

Математическая модель

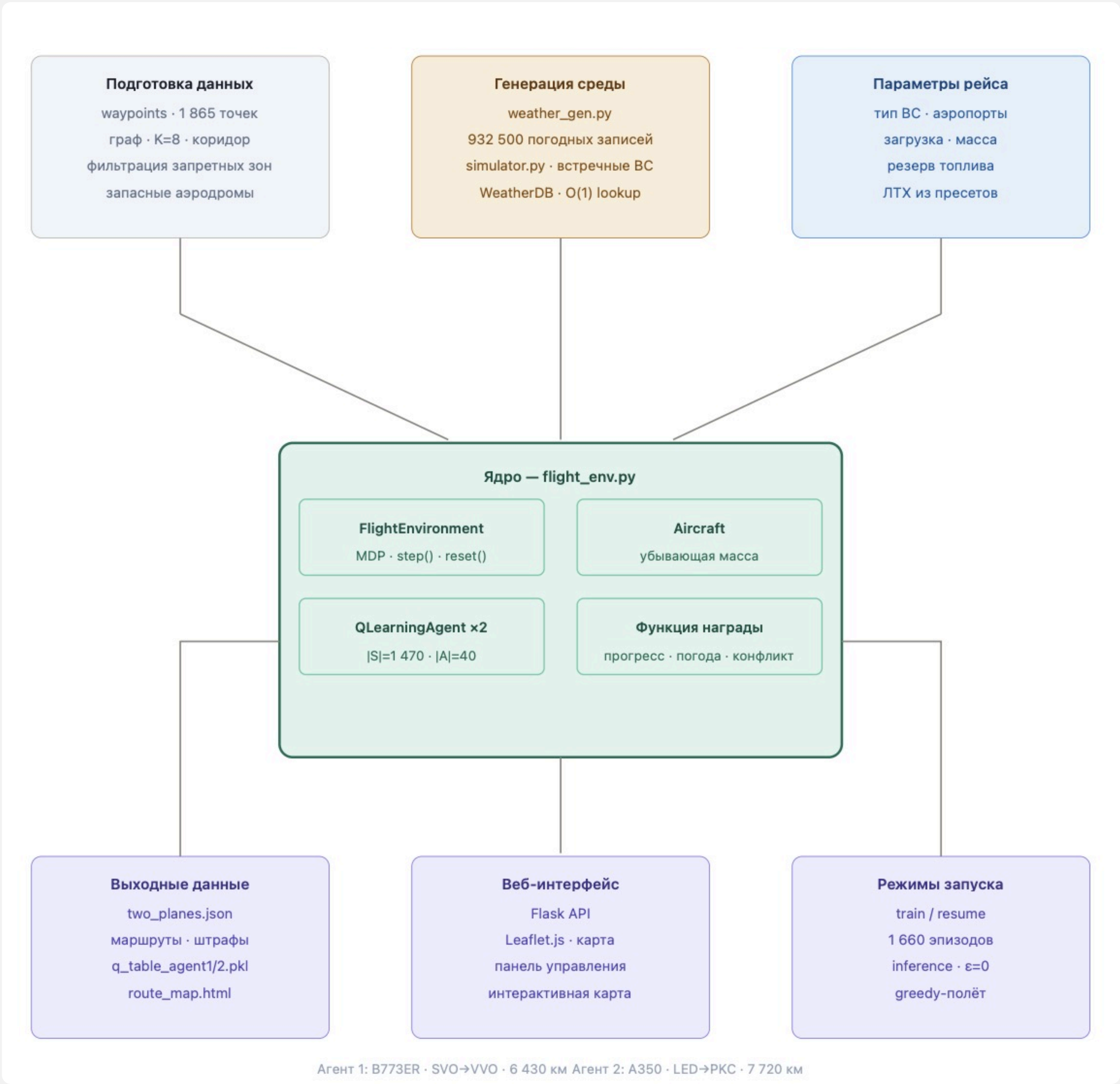
MDP Q-learning
Пространство состояний и действий
Функция вознаграждения

Марковский процесс принятия решений (MDP) $M = \{S, A, P, R, \gamma\}$ (1) S — состояния A — действия $P(s' s,a)$ — переходы R — вознаграждение $\gamma \in [0,1]$ — дисконтирование $P(s' s,a,hist) = P(s' s,a)$ [Марков] (2)	Q-функция и уравнение Беллмана $Q_{\pi}(s,a) = E[\sum \gamma^k R_{t+k+1} s,a]$ (6) Ожидаемый дисконтированный возврат при следовании π $Q^*(s,a) = \sum P(s' s,a) [R + \gamma \max_{a'} Q^*(s',a')]$ (10) $\pi^*(s) = \operatorname{argmax}_a Q^*(s,a)$ (11)	Функция вознаграждения $R_t = R_{\text{prog}} + R_{\text{bonus}} - P(t)$ (36) $R_{\text{prog}} = 10.0 * \max(0, d_t - d_{t+1})$ (37) $R_{\text{arr}} = 50\,000 \quad (d_{t+1} < 100 \text{ km})$ (38) $P = P_w + P_a + P_s + P_c + P_h + P_p$ (40)
Пространство состояний $S = 1\,470$ $s_t = (p_t, z_t, h_t, c_t, w_t)$ (17) $p_t \in \{0..20\}$ — прогресс к аэропорту назначения $z_t \in \{1..5\}$ — эшелон полёта (FL100..FL500) $h_t \in \{0..6\}$ — отклонение курса (по 15° на бин) $c_t \in \{0,1\}$ — конфликт (дистанция < 200 км) $p_t = \max(0, \min(20, \operatorname{int}((1-d_t/D)*20)))$ (18) $h_t = \min(6, \operatorname{int}(\Delta a_t / 15^\circ))$ (20)	Правило обновления Q-learning (Watkins, 1989) $Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha * \Delta_t$ (12) $\Delta_t = R_t + \gamma \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a)$ (13) $\alpha=0,2$ — скорость обучения $\gamma=0,99$ — дисконтирование Δ_t — TD-ошибка (temporal difference error)	Компоненты штрафа $P(t)$ $P_{\text{wth}} = 12 * (v-10) + 500S + 150T + 120I$ (41) S — гроза $[0,1]$ T — турбулентность $\{0..3\}$ I — обледенение $\{0..3\}$ $P_{\text{alt}} = 50 * Dz * \mu \quad (\mu=1.0/1.5 \text{ пр } Dz =1/>2)$ (42) $Dz=1: 50 \text{ пт} \quad Dz=2: 150 \text{ пт} \quad Dz \geq 3: 225 \text{ пт}$ $P_{\text{cnf}} = 300 * 1[d_{\text{ag}} < 200] + 200 * 1[d_{\text{onc}} < 300]$ (46) Штраф за нарушение дистанции эшелонирования $P_{\text{stag}} = 300 * \max(0, n_{\text{alt}} - 10)$ (45) Нарастающий штраф за >10 шагов на эшелоне
Пространство действий $A = 40$ $a_t = i * K + j, \quad i \in \{0..4\}, j \in \{0..7\}$ (26) i — эшелон ($z=i+1$) j — waypoint $K=8$ кандидатов	Стратегия ϵ-жадного исследования $a_t: \operatorname{rand}(A) \text{ с вер. } \epsilon \mid \operatorname{argmax}_a Q \text{ с вер. } 1-\epsilon$ (15) $\epsilon_{t+1} = \max(\epsilon_{\min}, \epsilon_t * 0.998)$ (16) $\epsilon_0=1,0 \quad \epsilon_{\min}=0,05 \quad N=1\,660$ эпизодов $K \text{ эп. } 1000: \epsilon \sim 0,14 \quad K \text{ эп. } 1660: \epsilon=0,05$	Модель топлива (убывающая масса ВС) $Df_{\text{cr}} = 1_t * q_0 * (m(t)/m_0) * w(t)$ (30) $Df_{\text{climb}} = q_{\text{cl}} * (m(t)/m_0) * Dz * \gamma_c(Dz)$ (32) Расход пересчитывается на каждом шаге с учётом текущей
$S = 1\,470$ состояний $A = 40$ действий $T = 150$ шагов/эп. $N = 1\,660$ эпизодов $\alpha = 0,2$ ск. обучения $\gamma = 0,99$ дисконт. $\epsilon_0 = 1,0$ исследование $\epsilon_{\min} = 0,05$ мин. эпсилон		

Архитектура решения



Пайплайн обучения и инференса модели



Путь обучения самолета-агента

[illegible]

Поиск агентами оптимального пути

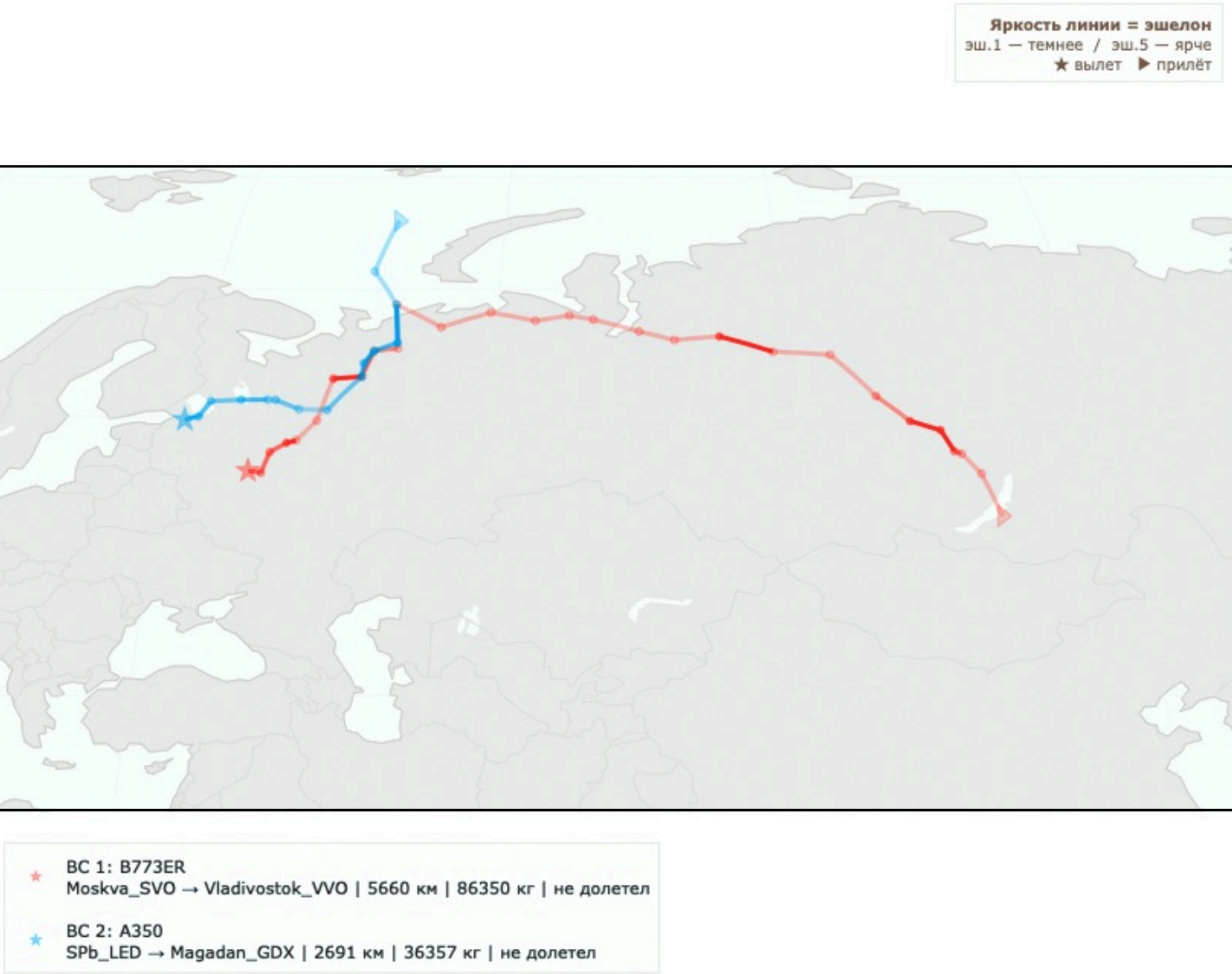


График зависимости процента прибытия от шага обучения. Ось X: Шаг обучения (0-1500). Ось Y: Процент прибытия (%). Кривая колеблется, достигая максимума около 80% к шагу 1500.

График движения самолётов по этажам здания. Ось X — Время (шаг) от 0 до 40. Ось Y — Этаж от 1 до 5. Самолёт 1 (синяя линия) и Самолёт 2 (оранжевая линия) показывают последовательность этажей, на которых они находятся в каждый шаг.

Время (шаг)	Самолёт 1 (Этаж)	Самолёт 2 (Этаж)
1	1	3
2	1	1
3	3	1
4	3	1
5	3	1
6	2	1
7	3	1
8	3	1
9	3	4
10	2	3
11	2	3
12	2	3
13	5	3
14	5	3
15	2	5
16	1	5
17	1	5
18	1	4
19	1	5
20	1	2
21	1	1
22	1	5
23	5	3
24	5	1
25	4	5
26	5	3
27	4	1
28	1	3
29	1	3
30	1	3
31	1	5
32	1	3
33	1	1
34	1	2
35	1	2
36	1	1
37	1	4
38	1	5
39	1	1
40	1	3

Шаг обучения	Эпсилон (ϵ)
0	1.0
250	0.6
500	0.38
750	0.22
1000	0.14
1250	0.09
1500	0.05
1750	0.05

График зависимости массы от времени для двух самолетов. Показано, что масса обоих самолетов уменьшается со временем, причём у самолета №2 процесс происходит быстрее.

Временной шаг	Самолет №1 (кг)	Самолет №2 (кг)
1	345000	305000
2	340000	300000
3	338000	298000
4	335000	295000
5	330000	292000
6	325000	290000
7	318000	288000
8	310000	285000
9	308000	278000
10	305000	275000
11	298000	270000
12	290000	265000
13	280000	260000
14	270000	255000
15	260000	248000
16	255000	240000
17	245000	230000
18	238000	222000
19	235000	215000
20	232000	210000
21	228000	205000
22	220000	185000
23	210000	180000
24	200000	178000
25	195000	175000
26	192000	172000
27	185000	168000
28	182000	165000
29	178000	162000
30	175000	158000
31	172000	155000
32	168000	150000
33	168000	148000
34	168000	145000
35	168000	145000
36	168000	145000
37	168000	145000
38	168000	145000
39	168000	145000



Спасибо за внимание!



far from destination





Список использованной литературы

научно-технические источники (сл. №3)

Baneshi F. – A deep multi-agent reinforcement learning framework for climate-aware aircraft trajectory planning considering air traffic complexity (2025)	1	Liang J. – A Survey on Multi-agent Reinforcement Learning for Adaptive Traffic Signal Control and Other Transportation Applications (2025)	5
Baneshi F., Cerezo-Magana M., Soler M. – Aircraft Trajectory Planning for Climate Hotspot Avoidance Considering Air Traffic Complexity: A Constrained Multi-Agent Reinforcement Learning Approach (2024)	2	Nilsson J. – Self-Prioritizing Multi-Agent Reinforcement Learning for Conflict Resolution in Air Traffic Control with Limited Instructions (2025)	6
Chen Y. – General multi-agent reinforcement learning integrating adaptive manoeuvre strategy for real-time multi-aircraft conflict resolution (2023)	3	Pang B. – Decentralized Deep Reinforcement Learning for Cooperative Multi-Agent Flight Trajectory Planning in Adverse Weather (2025)	7
Кулида Е.Л., Лебедев В.Г. – Обзор методов предупреждения конфликтов при управлении воздушным движением с помощью глубокого обучения с подкреплением (2025)	4	Szymanski M., Ghazi G., Botez R.M. – Single and Multi-Agent Reinforcement Learning Approach to Optimize Aircraft Ground Trajectories at Airports (2023)	8





XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
НАУЧНАЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»
МОСКВА 2026

ДИПЛОМ

выдан

**Гурьянову Василию
Григорьевичу**

Победителю

Конкурса молодежных научных работ

**Секция: IT – технологии, интеллектуальные системы,
кибербезопасность**

Устный доклад на тему:
«Мультиагентная система маршрутизации самолетов в
воздушном пространстве»

21 – 23 апреля 2026 года

Председатель
организационного
комитета МНШК, первый
проректор НИЯУ «МИФИ»
д.ф.-м.н., профессор



О.В. Нагорнов



В основе
лучшего
будущего

misiss.ru

ДИПЛОМ

победителя конкурса проектных работ
имени академика А.А. Бочвара

награждается

**Гурьянов
Василий
Григорьевич**

По направлению: 09.04.01 Информатика и вычислительная техника ИТКН

Серия: 405 Номер: 212976

Дата выдачи: 1 июня 2026 г.

Проректор
по образованию
НИТУ МИСИС
А.И. Воронин





misiss.ru

Диплом

Награждается

**Гурьянов
Василий Григорьевич**

за лучший студенческий доклад
«Мультиагентная система маршрутизации
самолетов в воздушном пространстве»
в направлении «Прикладной
искусственный интеллект»
II конференции «Цифровые системы
и интеллектуальный анализ данных»

Председатель оргкомитета
Заведующий кафедрой АСУ
Института компьютерных наук
Университета МИСИС
Темкин Игорь Олегович



2026

Репозиторий проекта

Владелец: RichelieuGVG1

